

山东省区域地球物理勘查进展与研究现状

胡雪平¹ 庞绪贵¹ 刘洪波² 王润生² 朱裕振³ 郝兴中¹ 李肖鹏¹ 朱学强¹
马祥县⁴

(1. 山东省地质调查院, 山东济南 250014; 2. 山东省物化探勘查院, 山东济南 250013; 3. 山东省煤田地质规划研究院, 山东济南 250104; 4. 山东省地质科学研究院, 山东济南 250000)

摘要:本文概述了区域重力测量、航空物探、地面磁测、综合物探等地球物理勘查技术应用在山东省的发展脉络、工作程度、取得的主要成果、认识和现状,分析了地球物理勘查所面临的机遇与挑战,提出了新时期地球物理勘查发展方向和重点解决的问题。地球物理勘查不仅要致力于解决矿产资源勘查和深部地质构造研究的需求,还要在生态文明建设、城市地下空间、工程建设等领域发挥更大的作用,加强新方法新技术推广应用,注重多学科融合与交流,多方位地为经济社会发展服务将成为地球物理勘查的发展方向。

关键词:山东省 地球物理勘查 工作进展 基点网 重力测量 航空物探 磁测

0 引言

地球物理勘查,简称“物探”,是地球物理学的一个分支。它运用物理学原理、方法和观测技术,以地球为主要调查研究对象,通过大范围、多参量、高精度探测和多学科(地质、地球物理、地球化学)综合研究,快速提供大量地下浅部至深部待测目标物信息,并作出定性、定量的科学论断。

从世界范围看,当今几乎所有陆域或海域石油、天然气田的发现,许多铁矿、铀矿、有色金属矿、煤田及某些非金属矿的发现,若干重大地下水源地质勘查、工程地质勘查、地质灾害因素判析和预测,以及一些重要的基础地质研究,地球物理勘查都起了重要作用。

现代地球物理勘查技术始于 1815 年,英国人用自然电场法探测金属硫化物矿床,20 世纪初重力勘探投入使用,地震勘探从 1913 年开始发展起来,1930 年,西方发达国家先后使用 γ 辐射仪和氡气测量方法寻找放射性矿产。20 世纪 30 年代初,地球物理勘查由国外传入我国,由中国人开展的第一项物探工作是 1936 年丁毅在安徽当涂铁矿开展的电法试验。

山东省最早的地球物理勘查工作始于 20 世纪 40 年代,日本人在招远、金岭、博山等地进行掠

夺性开采矿产资源时期,利用重力、磁测、自然电场法寻找金、铁等。中华人民共和国成立以后,随着工业的发展,矿产资源的普查和勘探得到了党和政府的重视,地球物理勘查工作开展并逐步发展起来。从 20 世纪 50 年代开始,先后由地质、石油、地震、煤炭、测绘等部门,在山东省内进行了重力、航磁、地震、遥感等测量,经过近 70 年的发展,现在地球物理勘查已经成为拥有国际先进地球物理勘查技术装备、勘查手段齐全的专业门类。随着地球物理勘查设备轻便化、多功能、高精度、数字化发展,地球物理勘查正广泛应用于地质调查、矿产勘查、重要工程的选址和评价、环境的检测和保护、地质灾害的检测和预警等领域。

1 山东地球物理勘查发展概述

中华人民共和国成立时,山东省地质事业几乎是空白的。中华人民共和国成立后,为迅速恢复生产、发展经济,国家和山东省政府十分重视地矿工作,于是地球物理勘查技术逐渐应用于地质勘探工作之中,按照山东省地球物理勘查工作的发展阶段叙述如下。

1.1 初始阶段

中华人民共和国成立至 20 世纪 70 年代,随着

作者简介:胡雪平(1980—),男,正高级工程师,从事地球物理勘查工作。

国民经济的逐步发展,以及地球物理基础理论及方法的逐渐构建及进步,山东省内陆续开展局部地球物理勘查工作,该时期地球物理方法技术理论尚未成熟,仪器设备相对落后,勘查精度较低,勘查工作整体在摸索中前进,尚未形成完备的技术体系。与此同时,通过地球物理勘查行业人员的不断努力,地球物理勘查模式、施工手段、方法有效性等方面逐步成系统,为后续山东省地球物理勘查发展奠定了基础。

1.2 发展提升阶段

20世纪80年代至90年代末期,山东省地球物理勘查发展迎来全面发展阶段,中小比例尺区域重力、区域航磁、航电等工作全面开展,其中区域重力工作按胶东、鲁北、鲁中南、鲁西南四大区块覆盖山东省,提供了翔实的地球物理基础资料,全面提升了山东省范围内基础地质、构造格架划分的认识程度。同时,常规地球物理勘查方法逐步成熟,在金属矿勘查、地下水勘查等常规勘探领域逐步扮演起重要角色。

1.3 全面发展阶段

2000年至今,随着山东省地质勘探行业需求的陡增,以及地球物理仪器设备的大幅更新,地球物理勘查逐渐成为不可或缺的技术手段,探测精度及深度产生了质的提升。此阶段内,主要以胶东半岛为起点,1:5万地面高精度重磁调查全面开展,目前已全面覆盖胶东中部及西北部的金矿集中区。近年来,在沂沭断裂带、重要成矿带内也陆续开展了高精度重磁调查工作,其中济宁特大磁异常沉积变质型铁矿、齐河—禹城超深覆盖区矽卡岩型富铁矿等重要找矿突破均与其相关。另外,各种地球物理勘查技术手段逐步成熟,全面涉及金属矿勘查、石墨矿勘查、煤炭及地热能资源勘查、地质灾害调查等领域,同时以胶东金矿集中区为代表,深部综合地球物理探测取得显著成效。

2 区域地球物理勘查工作进展

山东省区域地球物理调查工作主要是1:100万~1:2.5万航空物探调查、1:20万区域重力调查、1:5万高精度重力调查、1:25万海洋重力调查、1:5万高精度磁测、1:5万综合物探等。

2.1 区域重力

2.1.1 重力基点网

山东省级重力基点网建设共进行了两次。第一次于1979年开始1983年结束,历时4年,起算点为青岛流亭国家Ⅰ级点(57网)。目前,57网重力Ⅰ级基点大多点位已经被破坏,仅剩鱼台、新泰、诸城3个基点,而且基点周围环境变化较大,基点重力值发生了变化。Ⅱ级重力基点由于均未埋设专门标志,亦未办理托管手续,所以全部Ⅱ级重力基点均作废,无法查找及使用。

第二次山东省级重力基点网建设是2016年9月至2018年6月完成,在3个国家2000网重力基本点(济南、烟台、连云港)的控制下开展Ⅰ级、Ⅱ级基点网联测,建立Ⅰ级基点18个,Ⅱ级基点60个,分布于山东省各市。

2.1.2 陆域重力调查

1955—1956年,地质部在华北平原(包括鲁西北平原)为普查石油构造,开展了1:100万~1:20万区域重力工作,同时还做了相同比例尺、面积的地面磁测和部分地震、电测深工作。

1979—1992年,主要由山东省开展了1:20万区域重力调查工作,测网为2 km×2 km的准规则网,实测面积119 932 km²,重力观测精度在($\pm 0.2 \sim \pm 0.3$)×10⁻⁵ m/s²之间。另外还搜集了20世纪50年代末至70年代中期地质部和石油部施工的1:10万和1:20万区域重力资料,面积为38 180 km²,由于年代较早、精度较低,重力观测精度($\pm 0.4 \sim \pm 0.5$)×10⁻⁵ m/s²。按照要求对所有重力数据进行了改算和评价,形成了覆盖山东省陆域的1:20万区域重力资料,总面积为158 112 km²。除鲁北、鲁西省界处的丁栾集—三春集地区、鲁南省界处的郯城—新沂地区工作比例尺为1:10万外,鲁南山区、鲁西南、胶东地区都是1:20万重力测区。山东省1:20万区域重力调查资料整理和资料研究分为胶东、鲁西南、鲁北、鲁中南4个片区进行,分别编写了相应的区域重力调查成果报告或重磁资料综合解释成果报告。

1987—2004年,作为1:5万综合地球物理调查的一部分,在焦家、三山岛、福山、济宁颜店、莱芜、东平—汶上、沂南、邹平、曹县等金、铁矿成矿远景区开展了1:5万~1:2.5万重力调查,共完成面积约4 079 km²,网度分别为0.5 km×0.5 km和0.25 km×

0.25 km,重力观测精度在 $(\pm 0.1 \sim 0.2) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

2008年以来采用CG-5、burris等新一代重力仪在胶东地区、沂沭断裂带及重点成矿区带完成1:5万高精度重力测量工作96幅,总控制面积约39 667 km²,网度以0.5 km×0.5 km为主,局部采用0.5 km×0.25 km,重力观测精度多优于 $(\pm 0.1) \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

2.1.3 浅海重力调查

山东省于2013年在沿海部署海域基础性、公益性浅海区重力调查项目。山东省陆续实施了7个项目,开展了以1:20万~1:25万为主的浅海海底重力测量面积15 430 km²,1:5万海底高精度重力测量865 km²,自东营黄河口至威海俚岛覆盖海岸线长约630 km,自海岸线向深海延伸约20 km(其中渤海海峡向海域延伸最大约70 km),基本覆盖了胶东北部浅海区,重力总精度优于 $\pm 0.1 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,与陆域高精度重力测量精度相当。

2.2 航空磁测

到目前为止,1:2.5万~1:100万的航空磁测已基本覆盖山东省陆域及沿海一带(以1:5万~1:20万为主)。

山东省航空磁测始于1956年,且主要集中于1959年至1990年这段时间。1:100万比例尺的工作主要在华北平原区,完成于20世纪50年代末,跨入山东省的西部(东经117°以西)约40 000 km²,因工作网度稀、精度低,已基本被以后更大比例尺的工作所代替。与山东省有关的各种比例尺的航磁工作范围多有重叠,航磁测量面积分别为:1:100万面积87 690 km²,1:20万面积271 816 km²,1:10万面积105 844 km²,1:5万面积46 270 km²。覆盖面积比较大的有:1959年山东中部及东部地区航空物探(磁及放射性)工作,面积为90 831 km²;1986年山东半岛东部地区航空物探(电磁)综合测量工作,面积为5 152 km²;1988年山东省诸城-莒南地区航空物探(磁、伽玛能谱、电磁)测量工作,面积为6 265 km²。

1990年之后至2008年期间,山东省鲜有大面积的航空物探工作投入,开展的航空物探调查零散分布于蒙阴、莱芜等地。2008年之后陆续开展了新一代的航空物探调查工作,以1:5万比例尺综合调查工作为主,先后开展了4次范围较大的航空物探调查;2007年至2009年,山东省中南部地区1:5万

航空综合物探(磁、放)调查与研究,面积为19 500 km²;2010年至2014年,鲁豫皖相邻地区1:5万航磁调查,范围覆盖三省交界地区,涉及山东省内面积约为48 000 km²;2016年至2018年,潍坊地区航空物探(磁、电、放)测量,面积约5 500 km²;2017年至2018年,山东齐河-禹城地区1:5万航空物探(重、磁)调查,面积约5 000 km²。截止到2021年,新一轮的航空物探范围基本上覆盖了山东省西南部地区和中南部大部分地区,鲁北平原区和山东省东部地区尚未开展新一轮的航空物探工作。

2.3 地面磁测

山东省地面磁测最早可追溯到1941年至1942年间,日本人大西千秋、熊谷等在金陵镇北部铁山附近以及济南东郊铁矿区,应用磁法和重力寻找铁矿。

中华人民共和国成立后至20世纪50年代末期,地面磁测主要用于普查磁铁矿,主要集中在已知铁矿区(金岭、济南、莱芜、韩旺等地),使用的仪器精度较低,观测精度均在 $\pm 30 \text{ nT}$ 以上。但仍然发现了许多由浅部矿引起的强磁性异常,为后来的勘探和开采提供了宝贵资料和经验。

20世纪50年代末至21世纪初,地面磁测工作一直都有开展,多为1:2.5万面积性普查工作、1:1万面积性详查工作和1:5 000或更大比例尺精测剖面。磁测多与激电、化探等工作手段结合用于寻找矿产资源,60多年来地面磁法在普查详查寻找铁矿、航磁异常查证、金刚石原生矿以及圈定断裂构造等方面发挥了重要作用,取得了很好的地质效果,其中尤以磁法普查铁矿效果最佳。随着仪器设备的观测精度不断提高,有些矿区开展了多轮地面磁法勘查,同时定量理论计算技术的应用和综合解释水平也不断提升,如在莱芜铁矿、西尚庄、济南机床四厂等地区先后系统开展了不同比例尺的磁法普查,发现并圈定了多处低缓的矿致磁异常,探获深部隐伏矿体。

2010年以来,山东省逐步开展了大范围的区域磁测工作,首先山东省鲁中地区1:5万地面高精度磁测调查,磁测面积为7 820 km²;随后2012年至2018年,“山东省龙口-莱州地区1:5万高精度重磁测量”“山东省平度-莱阳地区1:5万高精度重磁测量”“山东省乳山等6幅1:5万高精度重磁测量”“山东

省牟平等 5 幅 1:5 万高精度重磁测量”,磁测总面积约 12 500 km²;同时期中国地质调查局天津中心完成大辛店、栖霞、桃村等 8 幅 1:5 万矿产地质调查工作,涉及的磁测面积约 3 000 km²;2014 年以来在沂沭断裂带及西侧开展了 1:5 万矿产地质调查工作,在部分没有开展过 1:5 万比例尺工作的图幅开展了地面磁测。截止到 2022 年,山东省共完成 1:5 万高精度磁测 73 个标准图幅,总控制面积 21 430 km²。

2.4 综合地球物理勘查

“七五”开始按地质部计划,山东省全面开展 1:5 万综合地球物理调查,重点在胶东和鲁西地区部分金成矿远景区,投入重力、磁法、电法、 γ 能谱、航空(电/磁)测量等综合地球物理勘查,主要有鲁东的招-平断裂带、昌邑-平度、福山以及鲁西的沂南、沂源、平邑、苍山等地区,共完成面积 14 663 km²。为寻找金、铁、铜、多金属、钾盐、煤及煤层气等矿产资源,山东省多家地勘单位先后在济南、邹平、莱芜、莱州、平度、昌邑、沂南、汶上、东平、济宁、兖州、曹县、大汶口等地区进行了 1:5 万~1:2.5 万重力测量和地面磁测工作。

3 综合研究与重要应用成果

3.1 区域重力调查服务基础地质研究

通过对山东省陆域 1:20 万区域重力资料并结合航磁资料进行综合研究,对山东省境内Ⅲ、Ⅳ级地质构造单元进行了划分,并圈定了边界及沉积厚度,为建立区域构造格架提供了可靠资料;圈定隐伏岩体 19 处,并对各岩体的形态进行了研究;推断断裂构造 600 余条,侧重研究了与金、金刚石成矿有关的基底构造和控岩、控矿构造;根据重磁场的变化规律,结合其他物化探资料主要对金、金刚石及煤田进行了成矿预测。区域重力调查成果为山东省基础地质研究提供了可靠的地球物理资料。

海域重力调查方面,形成了浅海区海底高精度重力测量技术,实现了高精度重力数据陆海无缝衔接。推断海底隐伏断裂 120 余条,查明郯庐断裂带、张家口-蓬莱断裂带、牟平-即墨断裂带、俚岛断裂等区域深大断裂在海域的空间展布特征,并反演了其延深特征;重新厘定了海域构造单元,划分Ⅲ级构造单元 3 个,Ⅳ级构造单元 7 个,Ⅴ级构造单元 29

个,并推断了各构造单元的基岩性质,对区内海域构造格架有了新的认识。通过成矿规律研究,在渤海、北黄海海域圈定金矿远景区 6 处,圈定煤、油预测区 5 处,为山东省下一步开展海域矿产资源勘查提供了基础资料和找矿方向。

1:5 万区域重力调查已基本覆盖了山东重要成矿区带,形成了最新一代的高精度基础性地球物理资料,结合磁电信息构建了工作地区地质构造格架,并对构造单元重新厘定详细划分至Ⅳ级,在胶西北地区对焦家断裂带南延、招平带南延、金岗口断裂、玲珑岩体空间特征等热点地质问题进行了深入分析,研究成果解释了部分地段(特别是覆盖区)构造边界、走向发生变动、消失的原因,对地质构造演化等的研究有重要参考意义。

3.2 基础编图提供地球物理公共信息

1978—1980 年,山东省编制了全省 1:20 万航磁 ΔT 剖面平面图和等值线平面图。1982—1983 年,又在 1:20 万航磁编图基础上,编制出版了山东省 1:50 万 ΔT 等值线平面图和剖面平面图。1995—1997 年,全面收集了 1995 年以前的重、磁资料,重新编制出版了山东省 1:50 万航磁 ΔT 平面图、布格重力平面图。这些基础图件的编制和出版为山东省地勘行业研究区域地质构造、圈定盆地及隐伏岩体、了解断裂构造格架、矿产资源远景调查、进行矿产资源预测等提供了关键信息支撑,取得了良好的地质应用效果,如著名的郯庐断裂带就是根据第一代 1:100 万航磁资料发现的。

3.3 航磁与地面综合查证不断实现铁矿突破

中华人民共和国成立后,山东省在金岭、济南、莱芜、沂源等地开展了大量的铁矿地质调查和地球物理勘查工作,发现了沂源韩旺、济南果园、东风、淄博淄河等一批铁矿床,并对金岭地区南金召、北金召、辛庄等矿床进行了勘探。

1956 年以后不同比例尺的航空磁测发现了一大批航磁异常,利用航磁异常、地面磁测查证和择优验证成为寻找大型铁矿的有效手段,地质与地球物理勘查配合,首先在高磁异常区发现了莱芜马庄、赵庄、顾家台、济南张马屯、农科所、王舍人等一批铁矿。

1966 年,在莱芜张家洼、山子后首次于低缓异常中找到了大型富铁矿,随着这一突破性进展和启示,相继在港里、西尚庄、小官庄等地区发现一大批大中型铁矿。1966 年山东省对 1960 年 1:100 万航

测发现的彭集异常进行了地面查证,证实为鞍山式铁矿引起。20 世纪 70 年代对异常区和外围进行了综合勘查评价,总探明铁矿石资源量 7.63 亿 t,使山东铁矿储量大幅度增长。

2014 年完成的“鲁豫皖相邻地区”航磁工作,新发现航磁异常 1 161 处,在鲁西南基岩出露区发现济南穆家庄、泰安小柳杭、枣庄欧峪等多处矿化点。优选平原覆盖区内部分重点异常,通过大比例尺重、磁法详查和 2.5 维反演,综合研究认为东平县土安、程堂、寿张集和宁阳县葛石镇等异常为沉积变质型铁矿所引起,具有较好的找矿前景;夏邑县鹿庄、王楼等异常深部隐伏岩体发育,矽卡岩型矿床是主要的找矿方向。

2015 年以来,山东省多家单位对齐河-禹城地区航磁异常开展地质特征及地球物理异常分析研究,对禹城市李屯次级磁异常、齐河县大张次级磁

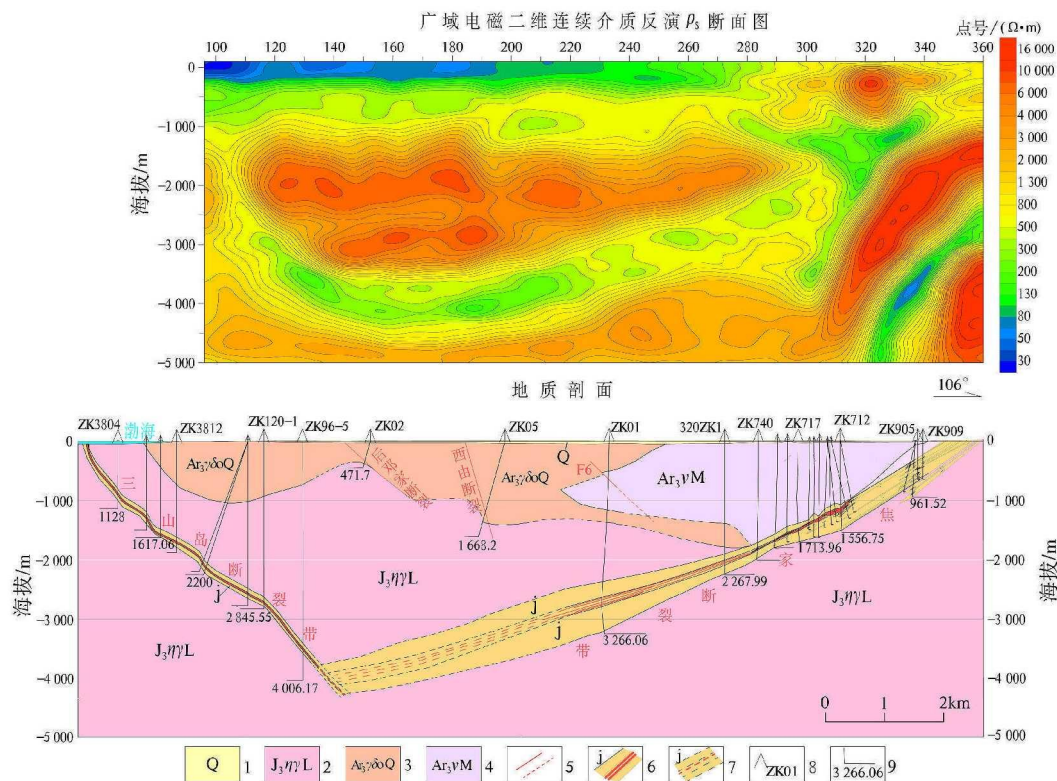
异常、潘店次级磁异常和薛官屯次级磁异常开展了以矽卡岩型铁矿为主攻矿种的勘查工作,相继发现了李屯、大张和潘店铁矿床,取得了鲁西地区深覆盖区富铁矿找矿的重大新发现和突破。

3.4 方法技术组合助力胶东深部金矿勘查

在深部矿产资源勘查中,地球物理是最重要的技术手段之一,也是找矿突破战略行动的重要技术保证之一。

在胶东金矿集中区,前期的中浅部找矿和近期的深部找矿中,地球物理方法技术发挥了重大作用,并取得了很多新的认识。

(1) 根据区域重磁场分析,三山岛断裂为郯庐断裂的次级构造,其规模和构造序次明显高于焦家断裂,结合 CSAMT、MT、广域电磁法、地震资料综合研究,认为焦家断裂在-4 500 m 以深与三山岛断裂相交(图 1)。



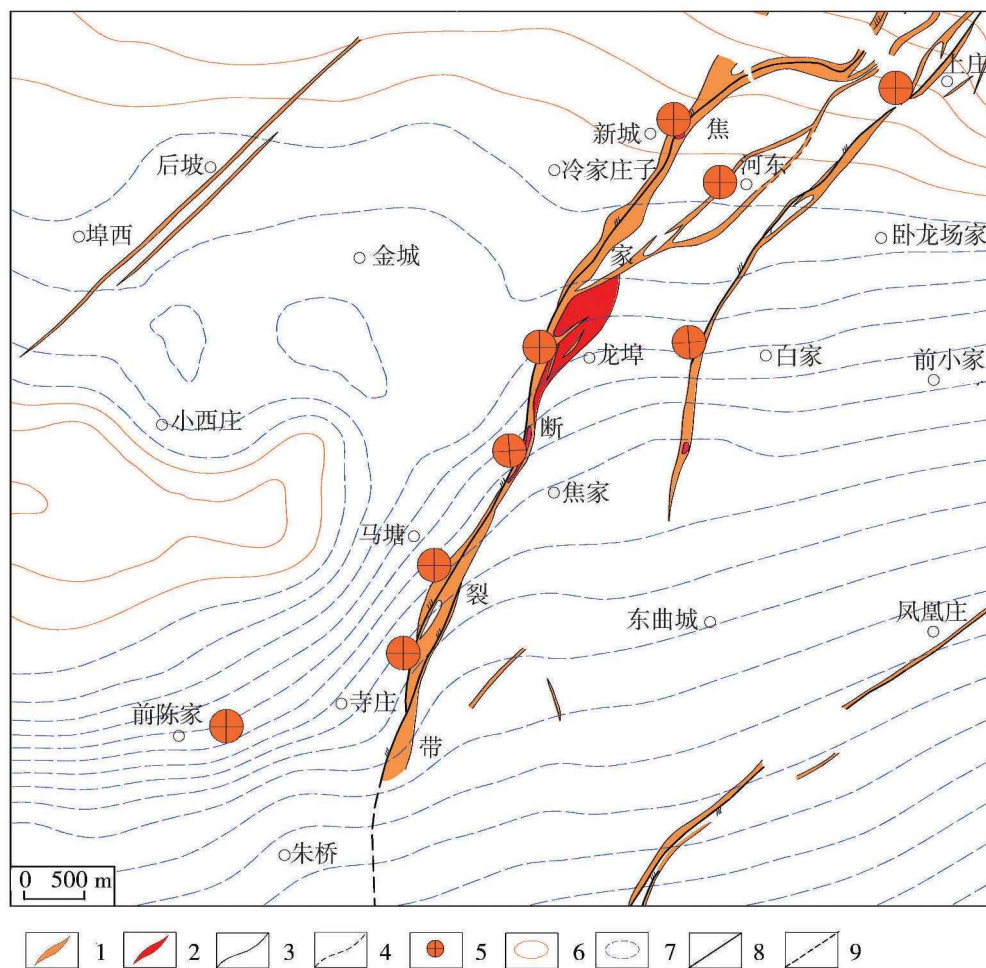
1. 第四系;2. 侏罗纪晚古生代黑云二长花岗岩;3. 新太古代栖霞序列英云闪长质片麻岩;4. 新太古代马连庄序列中细粒变辉长岩(斜长角闪岩);5. 实测及推断断裂;6. 含金蚀变带;7. 推断含金蚀变带;8. 钻孔位置及编号;9. 钻孔深度。

图 1 胶西北某线广域电磁法综合解释剖面

(2)揭示金矿床与重磁场的关系。根据重、磁场特征与金矿床的对比分析,发现 90%以上的特大型金矿均沿由三山岛-焦家-蚕庄-金岭-招远-玲珑-石良一带的弧形重力宽缓变梯级带上(图 2、图 3),而梯级带反映的就是最大的“S”形玲珑复式岩体的西北部边缘带位置,重磁梯级带缓变反映了岩体与围岩接触倾角较缓的地质特征,梯级带拐弯部位恰恰反映了玲珑复式岩体

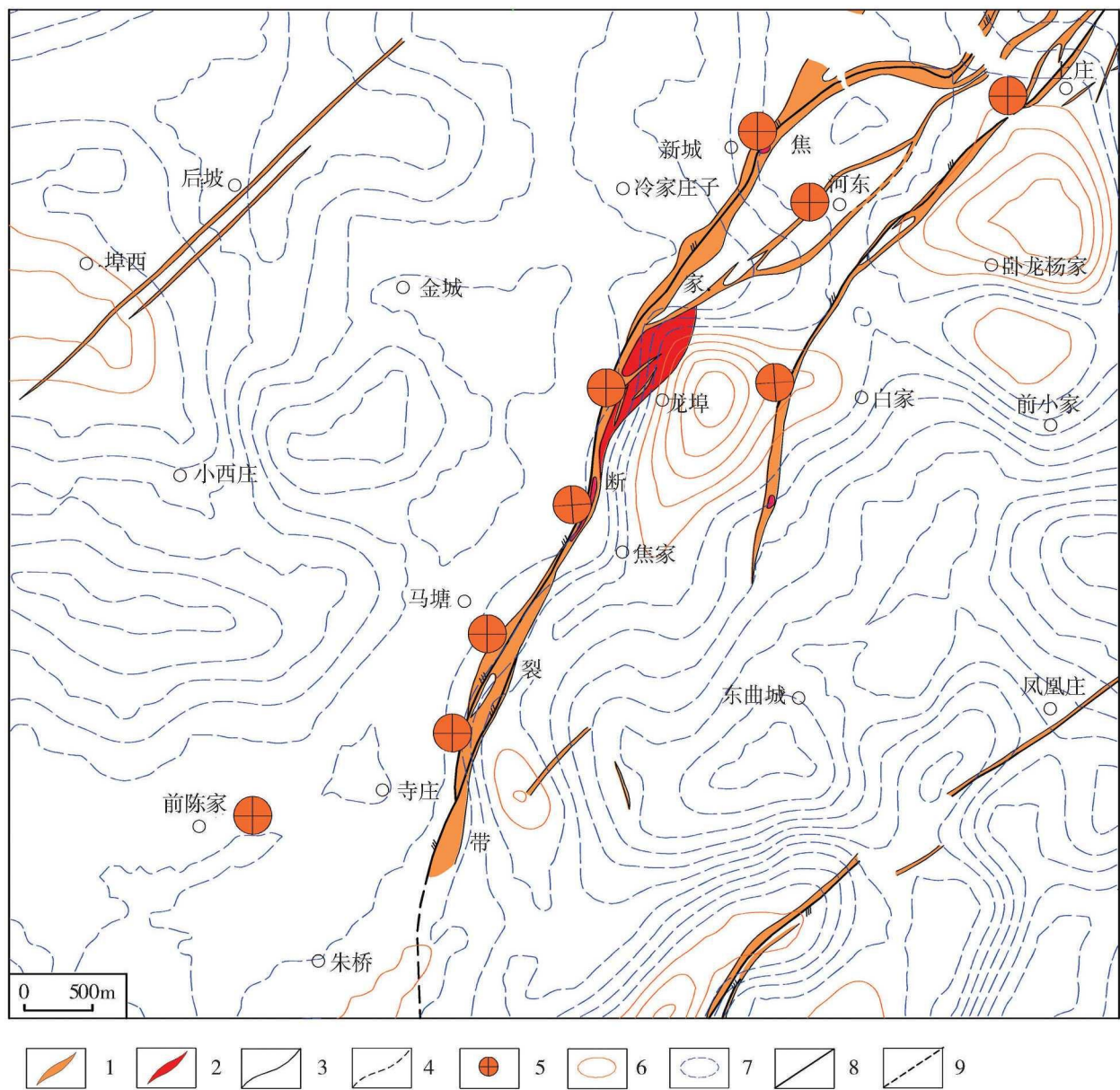
与围岩接触凸凹部位,这一部位也是应力变化最大的部位,同时也是热液最集中部位,有利于成矿。

(3)实践总结了胶西北金矿集区深部找矿技术的有效组合,即探深大、分辨率高的 CSAMT/TDEM+多参量、抗干扰强、探深大的 SIP 组合等,能够圈定金属硫化物富集的空间位置,在很多矿区取得了良好的找矿效果(图 4)。



1. 伟晶岩化花岗岩体;2. 蚀变带;3. 金矿体;4. 实测地质界线;5. 推测地质界线;6. 大型金矿;7. 海岸线;8. 正值异常等值线;9. 负值异常等值线;10. 实测断层;11. 推断断层。

图 2 焦家断裂带布格重力异常平面图



1. 伟晶岩化花岗岩体;2. 蚀变带;3. 金矿体;4. 实测地质界线;5. 推测地质界线;6. 大型、特大型金矿;7. 海岸线;8. 正值异常等值线;9. 负值异常等值线;10. 实测断层;11. 推断断层。

图3 焦家断裂金矿带 ΔT 磁异常等值线平面图

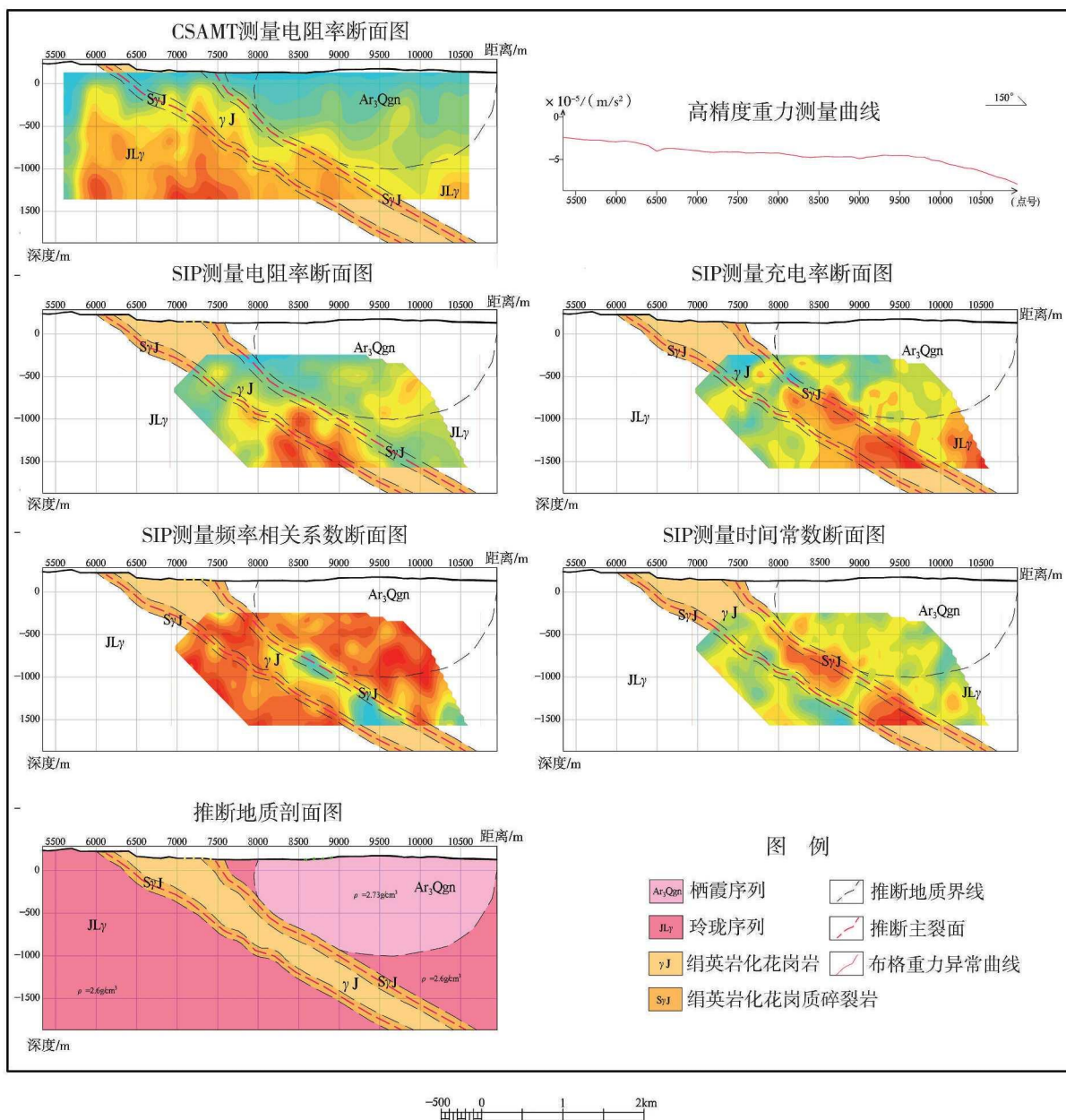


图 4 招平断裂北段 Y3 线地球物理综合剖面

3.5 精细解译技术服务齐河禹城深部富铁矿找矿突破

近年来在鲁西地区寻找矽卡岩铁矿取得了较大进展,特别是齐河-禹城地区成为该类型铁矿勘查的热点和重点地区。该地区上覆新生界地层厚度大于 500 m,矿体埋藏较深,铁矿体引起的物探异常信息较弱,找矿难度较大。物探工作在该区铁矿勘查及研究中扮演了极其重要的角色,在取得的系列找矿成果中起到了决定性作用,二维反射地震、广域电磁法、MT、重磁剖面的 2.5 维精细反演、三维物性反演、交叉梯度增强技术、空地残差分析、改进的向下延拓等方法技术先后在该地区开展和应用,取得了很多新的认识和进展,为富铁矿成矿理论和找矿方法技术创新铺路,正逐步向建立一套有效的深部富铁矿找矿技术方法组合

迈进。

截至目前,山东省多家单位共实施了 27 个项目,相继在李屯、大张、潘店、薛官屯、万庄地区进行了异常查证工作,取得了重大的找矿突破,陆续发现了规模不同的富铁矿,指示了该区巨大的深部找矿潜力。

2022 年山东省在系统总结密度、磁性参量的基础上,基于精细化 2.5 维重磁联合约束反演和 3 000 m 深度带钻孔约束物性反演技术,在该地区首次完成了 900 km² 深部地层、岩体、构造、矿体的三维地质模型(图 5、图 6),再现了与矽卡岩型铁矿相关的各类成矿及控矿地质要素在三维空间的分布形态,实现了深部地质体的透明化;并基于面源重磁信息开展了三维成矿预测,系统总结了找矿标志和综合预测要素,具有指导示范意义。

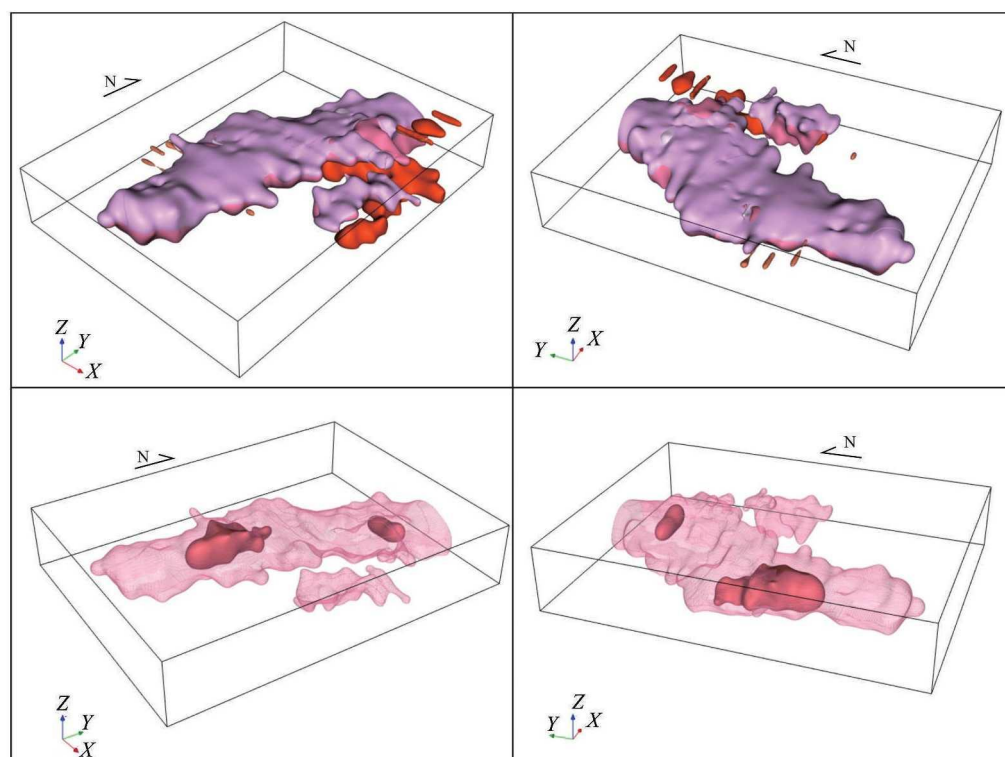


图 5 齐河-禹城地区岩体三维形态图

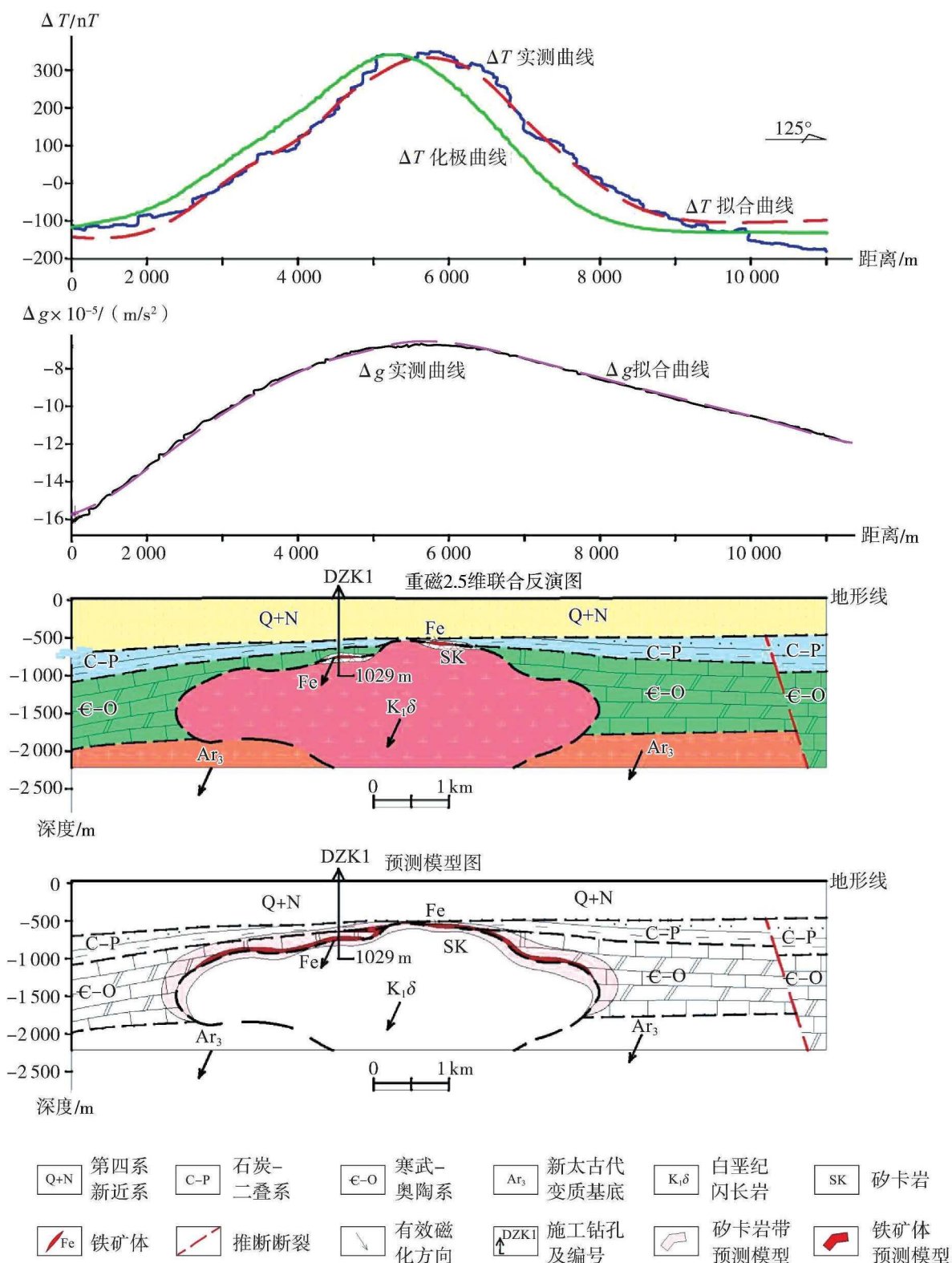


图6 齐河-禹城地区富铁矿地质-地球物理预测模型图

3.6 人工深反射地震示范应用于金属矿勘查及基础地质研究

近年来深反射地震方法应用于金属矿的深部找矿取得一系列重大突破和重要成果,特别是长江中下游成矿带的三维精细结构及成矿系统多尺度探测,为开辟第二找矿空间提供了有效支撑。近十几年山东省的人工深反射地震陆续开展,主要集中于胶东半岛和沂沭断裂带,对胶东和鲁中地区的深部找矿具有开拓性的指导意义。

2009—2013年,多家单位在胶东半岛东部、胶西北等所施工的人工地震测深剖面,获得了华北北部主要构造单元(如胶东半岛、渤海湾断陷盆地等)的克拉通破坏构造、地壳及上地幔顶部构造形变、岩石结构性质变化特征等高质量的震相信息,探测了胶东半岛及其临近地区活动断层的深浅构造关系及地壳结构,为该区域众多地球科学问题提供合理的解释依据。

2012—2015年,山东省在招平断裂带大尹格庄金矿附近施工了一条长达13 km的二维地震勘探剖面,地震剖面较好地揭示了招平断裂带东西两侧和深部地质体结构特征及差异,清晰显示了控矿构造线性特征、多期岩浆活动形成的界面以及后期构造活动对控矿构造的影响,探索了地震勘查对非层序地层区断裂构造带的解释效果。

2020年山东省在三山岛断裂—焦家断裂成矿带开展一条5 km的二维深反射地震剖面,揭示了地震剖面沿线变质岩体、玲珑花岗岩体的空间分布及深部强反射地质界面的形态,解释了5 km以浅断裂构造带的空间展布特征,研究了三山岛断裂与焦家断裂深部相互关系及剖面内玲珑花岗岩体厚度,研究了在胶东岩浆岩分布区,地震勘查数据采集方法及地震处理技术的适用性。

2019年山东省在沂沭断裂带沂南—莒县地区开展深反射叠加地震测量,对沂沭断裂带内部及其两侧地块岩石圈精细结构进行了刻画,反映出了断裂带演化的主要构造形迹,清晰地勾画出其内部复杂结构及构造样式组合,理清了深浅断裂的关系,也加深了深部过程和浅部构造的响应认识。

3.7 老矿山接替资源地球物理勘查

2003年国家设立了“危机矿山接替资源勘查专项”,历时8年,于2011年结束,取得丰富的找矿成果。山东省先后有金岭铁矿、山东落陵煤矿、

山东保安煤矿、七宝山金铜矿、邓格庄金矿、沂南金矿、大庄子金矿、蚕庄金矿、杜家崖金矿、玲珑金矿等列为受资助老矿山。投入的地球物理勘查方法有磁法(含地磁、井磁)、电法(含电磁法、激电法、充电法等)。在老矿山地球物理勘查工作中存在人文干扰严重而普遍、探测深部要求大等工作难点。通过专门的试验、研究,形成了许多新的认识,并探索了应对方案,取得了很好的找矿成果,也积累了大量的经验和教训。如在金岭铁矿区,首次采用了井—地磁联合反演(中国地质大学编制的软件),经过反演—验证—再解释,合理调整孔位,在负异常区发现了隐伏Ⅲ号矿体,新增富铁矿储量近1 000万t;在沂南金矿利用大极距激电中梯与测深控制性剖面,在矿山外围发现了3处较大规模的激电异常,采用人机交互的带地形正反演技术,指导钻探验证,揭露了由14个矿体组成的隐伏的新型层控金铜矿床。延长矿山寿命大于10年,经济效益明显,地球物理勘查综合研究工作为此作出了重要贡献。

4 地球物理勘查发展趋势

4.1 深部找矿对地球物理勘查的需求越来越迫切

经过10年的发展,山东省固体矿产勘探和开采的深度大都已大于1 000 m,近地表找矿工作程度较高,探明的矿产资源多数已经开发利用,许多老的矿山经过多年开发也已进入中后期,接续资源紧张。

地球物理勘查中的诸多方法技术具备1 000~3 000 m的勘查深度,可以作为深部勘查的关键技术,以适应找矿难度越来越大的客观要求,如鲁西深覆盖区寻找富铁矿已取得初步成果,但仍有大量的工作有赖于地球物理勘查提供覆盖层下铁矿体赋存状态的信息;胶西北金矿集区的勘探深度已大于2 000 m,在三山岛与焦家地区显示出超深部成矿的可能性,需要地球物理提供岩体、断裂的深部延伸信息,进一步指导找矿工作。

4.2 提高探测目标的空间几何分辨率成为主攻方向

主要为增强识别、区分、描述尺度更小和结构

更复杂的探测目标的能力;区分物性反差较弱的探测目标的能力;提高适应在复杂地形、地貌、不利地表条件及各种人文干扰条件下的工作能力;提高资料综合解释的能力。加强研究金、多金属矿特别是深部铁矿找矿方法,地热资源调查方法,适应山东省地质条件的地质、地球物理、地球化学、遥感等综合找矿评价方法。

4.3 地球物理勘查需要多方法的综合实施和资料综合解释

考虑到地球物理勘查各方法技术解决地质问题的特点和推断解释的多解性,应开展优化地球物理勘查方法和资料综合解释的方法技术,研究不同地质问题的地球物理勘查方法技术选择与组合,以达到优质高效地解决各类地质问题和工程地质问题。

4.4 地球物理勘查急需拓展服务领域

以往工作的服务重点主要是矿产资源勘查、区域地质调查、水工环地质调查,在城市地质、海洋地质等新兴地质工作中应用相对较少,难以满足今后地质工作服务经济社会高质量发展的需要,拓宽地球物理勘查学科的服务领域,促进本学科的自身发展,多方位地为经济社会发展服务将成为地球物理勘查的重点内容。

5 结语

传统地球物理勘查方法正向高分辨率、高精度的方向发展,且难度越来越大,对数据采集、施工质量、精细处理和综合解释都提出了新要求。同时地球物理勘查技术也在不断进步,如重磁多分量(张量)梯度测量技术、解释和快速准确定位技术的发展,智能化无人机技术与传统方法的结合,二维、三维正反演技术日趋成熟,大功率、大探深电(电磁)装备的不断问世。

目前我国的地球物理勘查工作正面临寻找隐伏矿床和配合三维地质填图的任务,这既是机遇又是挑战。说是机遇,是因为寻找隐伏矿床和三维地质填图离不开地球物理勘查方法技术;说是挑战是因为寻找隐伏矿床和配合三维地质填图工作相对于寻找浅表矿和区域地球物理勘查来讲,难度大得多。单靠一种方法、一种专业,难以奏效,必须靠多专业联合作业。

山东省地球物理勘查同仁作为齐鲁大地地球科学领域中技术专职工作者,要真正了解地球物理勘查技术的优势、劣势和应用条件,理解其作用与局限性。要认识到地球物理勘查的目标不在于发现多少异常,而是为发现矿体、控矿因素、含水层位、工程地质目标体等提供有效的指示性信息,注重解决实际问题能力的提升,担当方法技术改进与新方法、新技术应用与创新重任,迎难而上,主动作为,创造出反映新时代特点的地球物理勘查事业的新辉煌。

参考文献

- 曹春国,冯国彦,刘红,2009. 频谱激电法(SIP)在深部金属矿探测中的原理与应用[J]. 山东国土资源,25(9):41-45.
- 曹春国,韩玉珍,关荣斌,等,2016. 胶西北矿集区深部金矿应用地球物理技术找矿实践[M]. 北京:地质出版社.
- 曹春国,黄文院,2010. 综合物探方法在深部找矿工作中的应用[J]. 山东国土资源,26(4):16-19.
- 曹春国,于义文,郭国强,等,2012. 综合物探技术在三山岛断裂带与焦家断裂带深部成矿模式中的应用[J]. 山东国土资源,28(4):19-24.
- 陈晓曼,王娟,王继国,等,2017. 山东齐河大张铁矿地质特征及找矿前景[J]. 山东国土资源,33(12):24-29.
- 邓幼华,刘怀书,牛保祥,等,1990. 山东省地质矿产科学技术志[M]. 济南:山东省地图出版社.
- 刁玉恩,马洪昌,王从祥,等,1993. 山东省志·地质矿产志[M]. 济南:山东人民出版社.
- 郭延明,郝兴中,钟伟杰,等,2017. 地面高精度磁测在隐伏铁矿勘查中的应用:以山东省禹城市李屯铁矿为例[J]. 山东国土资源,33(10):53-57.
- 韩建国,朱红章,胡雪平,等,2020. 地球物理勘探与资源开采技术[M]. 哈尔滨:地图出版社.
- 郝兴中,2020. 山东齐河地区接触交代型铁矿成矿要素耦合分析[J]. 科学技术与工程,20(33):13552-13558.
- 郝兴中,刘伟,臧凯,等,2018. 鲁西潘店地区矽卡岩型铁矿成矿规律初探[J]. 山东国土资源,34(7):27-33.
- 郝兴中,彭观峰,王润生,等,2021. 山东省齐河-禹城富铁矿勘查区工作进展及对策[J]. 山东国土资源,37(12):17-23.
- 郝兴中,杨毅恒,李英平,等,2019. 鲁西齐河地区铁矿控矿特征及找矿标志[J]. 吉林大学学报(地球科学版),49(4):982-991.
- 郝兴中,杨毅恒,刘伟,等,2018. 山东潘店地区矽卡岩型铁矿地质特征及找矿意义[J]. 科学技术与工程,18(20):51-58.
- 黄太岭,马兆同,万国普,等,2013. 山东省区域地球物理场[M]. 北京:地质出版社.
- 李富,曾琴琴,王永华,等,2016. 中国西南地区重磁场特征及

- 地质应用研究[M]. 武汉:中国地质大学出版社.
- 李洪斌,1996. 中国矿床发现史·物探化探卷[M]. 北京:地质出版社.
- 刘洪波,吴治国,郑孝诚,等,2019. 沂沭断裂带莱州湾海域重力场特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 49(5): 1438-1447.
- 刘士毅,颜廷杰,2013. 资源危机矿山接替资源勘查物探找矿百例[M]. 北京:地质出版社.
- 罗文强,张尚坤,陈军,等,2021. 沂沭断裂带深反射地震资料处理[J]. 山东国土资源,37(2):50-60.
- 罗文强,张尚坤,于学峰,等,2018. 沂沭断裂带研究进展综述[J]. 山东国土资源,34(5):59-65.
- 潘素珍,王夫运,郑彦鹏,等,2015. 胶东半岛地壳速度结构及其构造意义[J]. 地球物理学报,34(5):3251-3263.
- 单伟,于学峰,李洪奎,等,2018. 招平断裂带中段深部结构构造:来自地震剖面的证据[J]. 山东国土资源,34(5):49-58.
- 滕吉文,2003. 固体地球物理学概论[M]. 北京:地震出版社.
- 王洪军,熊玉新,2020. 广域电磁法在胶西北金矿集中区深部探测中的应用研究[J]. 物探与化探,44(5):1039-1047.
- 吴成平,于长春,周明磊,等,2020. 空地残差计算在平原覆盖区找矿应用[J]. 地球物理学进展,35(2):663-668.
- 夏国志,徐宝文,陈云升,等,2004. 二十世纪中国物探[M]. 北京:地质出版社.
- 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等,2011. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报,85(11):1744-1805.
- 张钦文、徐军祥、艾宪森,等,1996. 中国矿床发现史·山东卷[M]. 北京:地质出版社.
- 张增奇,李英平,王怀洪,等,2016. 山东省齐河禹城地区发现大型富铁矿[J]. 山东国土资源,32(5):94.
- 周明磊,汝亮,朱裕振,等,2021. 山东齐河-禹城地区重磁场特征及找矿预测[J]. 物探与化探,45(2):301-307.
- 朱裕振,强建科,王林飞,等,2019. 深埋铁矿磁测数据三维反演分析与找矿靶区预测[J]. 物探与化探,46(6):1182-1190.
- 朱裕振,周明磊,高志军,等,2018. 山东齐河-禹城地区矽卡岩型富铁矿的发现及其意义[J]. 地质通报,37(5):938-944.